

Compilado de ejercicios

Teoría de la computación

September 7, 2026

Contents

1	Expresiones regulares	5
1.1	Construcción de expresiones regulares	5
1.2	Conversión de expresión regular a AFN- ϵ	6
1.3	Conversión de AFD a expresión regular	7
1.4	Demostración por Lema de Bombeo	9
2	Gramáticas Independientes de Contexto (GIC)	11
2.1	Construcción de GIC	11
2.2	Derivación de GIC	12
2.3	Verificación de ambigüedad	12
2.4	Conversión a Forma Normal de Chomsky (FNC)	14
2.5	Ejecución del algoritmo CYK	15
3	Autómatas de Pila (AP)	19
3.1	Árbol de Ejecución	19

Chapter 1

Expresiones regulares

1.1 Construcción de expresiones regulares

Ejercicio 1 (Ejercicio). 6 Construya Expresiones regulares para los siguientes lenguajes. En cada caso el alfabeto es $\{0, 1\}$. (Recuerde que solo puede usar $+, \cdot, *, ^+$). (lista)

- (a) $\{w : w \text{ comienza en } 1 \text{ y termina en } 1\}$
- (b) $\{w : w \text{ contiene al menos tres } 0\text{s}\}$
- (c) $\{w : w \text{ contiene la subcadena } 10101\}$
- (d) $\{w : w \text{ tiene tamaño por lo menos } 3 \text{ y su tercer símbolo es un } 0\}$
- (e) $\{w : w \text{ comienza en } 1 \text{ y tiene longitud impar, o empieza en } 0 \text{ y tiene longitud par}\}$
- (f) $\{w : w \text{ tiene exactamente dos unos o exactamente tres unos } \}$
- (g) $\{w : \text{la longitud de } w \text{ es al menos } 5\}$
- (h) $\{w : w \text{ no contiene la subcadena } 111\}$
- (i) $\{w : w \text{ no contienen la subcadenas } 100 \text{ ni } 011\}$
- (j) $\{w : \text{la longitud de } w \text{ deja residuo } 2 \text{ al dividirse por } 5\}$
- (k) $\{w : \text{contiene un número par de } 0\text{s}\}$
- (l) $\{w : \text{contiene un número impar de } 1\text{s}\}$
- (m) $\{w : \text{contiene un número par de } 0\text{s y un número impar de } 1\text{s}\}$ (nuevo)
- (n) $\{w : \text{la longitud de } w \text{ deja residuo } 2 \text{ al dividirse por } 3\}$ (nuevo)
- (o) $\{w : \text{contiene un número de } 0\text{'s múltiplo de } 3 \text{ más uno, o un número de } 1\text{'s múltiplo de } 3\}$ (2018-2)
- (p) $\{w : w \text{ comienza en } 0 \text{ y termina en } 1, \text{ o contiene un número impar de } 1\text{s}\}$. (2020-2)

(q) $\{w : w \text{ contiene un número par de 1s, o un número impar de 0s}\}$ (2020-2)

Ejercicio 2 (Ejercicio). (3.5 ptos) Construya expresiones regulares para los lenguajes A y B . Recuerde que solo puede usar $\Sigma, +, \cdot, *, ^+$. El alfabeto es $\{0, 1\}$. (2019-1)

(a) $B = \{w : \text{la longitud de } w \text{ deja residuo 2 al dividirse por 3}\}$ (nuevo)

(b) $A = \{w : \text{la longitud de } w \text{ es al menos 5, o } w \text{ tiene a 0110 como subcadena}\}$ (2019-1)

(c) $B = \{w : \text{tiene un número de 0's múltiplo de 4, o } w \text{ tiene un número de 1's múltiplo de 3 más 2}\}$ (nuevo)

(d) $A = \{w : \text{la longitud de } w \text{ deja residuo 2 al dividirse por 3, o deja residuo 1}\}$ (2020-1)

(e) $B = \{w : w \text{ comienza en b y termina en a}\}$ (2018-2)

(f) $A = \{w : \text{la longitud de } w \text{ deja residuo 1 al dividirse por 4}\}$ (nuevo)

(g) $B = \{w : \text{contiene un número par de a's o un número impar de b's}\}$ (nuevo)

(h) $B = \{w : \text{tiene un número de 0's múltiplo de 4, o } w \text{ tiene un número de 1's múltiplo de 3 más 2}\}$ (2019-1)

Ejercicio 3 (2021-1). Construya una expresión regular para el siguiente lenguaje sobre el alfabeto $\{0, 1\}$:

$\{w : w \text{ comienza en 101 y termina en 0, o contiene un número par de subcadenas 01}\}$

1.2 Conversión de expresión regular a AFN- ϵ

Ejercicio 4 (Ejercicio). Convierta las siguientes expresiones regulares a AFN- ϵ **usando el algoritmo visto en clase**. (No simplifique antes la expresión, conviértala tal como está. (lista)

(a) $((01^*0^* + \epsilon + (1^*)^* + 110^*)^*)^* \cdot 01^*1$

(b) $\epsilon\emptyset\epsilon + (b(abc)^*)^* + aaa(bc)^*$

(c) $\epsilon + \emptyset + ((\epsilon aa^*a)^* + a)^*a$

(d) $((((a^*)^*)^*(a^*)^*a^*a + (((\emptyset^*)^*)^*)^*)^* + aaaaa$

(e) $((ba^*)^* + b)^*$ (2020-1)

(f) $((ab^*)^* + a)^*$ (2020-1)

(g) $((ab^*a)^* + (ba)^*)^*$ (2020-2)

(h) $((a^*)^*b + b + ba^*)^*$. (2020-2)

$$(i) ((ab^*a)^* + (ba)^*)^* \text{ (2020-2)}$$

$$(j) ((a^*)^*b + b + ba^*)^*. \text{ (2020-2)}$$

$$(k) ((ab)^* + \epsilon^* + a^*b)^* \text{ (2021-1)}$$

$$(l) ((ba^*)^*b + \emptyset + ab^*)^* \text{ (2021-2)}$$

Ejercicio 5 (2022-1). Convierta la siguiente expresión regular a AFN- ϵ usando el algoritmo visto en clase (no es necesario poner cada iteración, solo el resultado final).

$$((ab^*a)^* + a^*(ba)^*)^*$$

1.3 Conversión de AFD a expresión regular

Ejercicio 6 (Ejercicio). Convierta los siguientes AFD a expresión regular usando el algoritmo visto en clase. (lista)

$$(a) \begin{array}{c|cc} & a & b \\ \hline \rightarrow *1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{array}$$

$$(b) \begin{array}{c|cc} & a & b \\ \hline \rightarrow 0 & 2 & 4 \\ *1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 3 \\ 4 & 1 & 4 \end{array}$$

$$(c) \begin{array}{c|ccc} & a & b & c \\ \hline \rightarrow 0 & 0 & 2 & 1 \\ *1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 0 & 1 \end{array}$$

(d) (2020-1)

$$\begin{array}{c|cc} & a & b \\ \hline 0 & 2 & 0 \\ \rightarrow 1 & 3 & 0 \\ *2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \\ 4 & 0 & 4 \end{array}$$

(e) (2020-1)

	a	b
0	0	2
$\rightarrow 1$	0	3
*2	2	1
3	4	2
4	4	0

(f) (2020-1)

	a	b
$\rightarrow 0$	4	2
*1	1	0
2	3	1
3	3	4
4	4	1

(g) (2020-2)

	a	b
0	3	0
1	3	4
$\rightarrow 2$	1	0
*3	2	3
4	0	4

(h) (2020-2)

	a	b
0	1	4
1	1	2
2	2	4
$\rightarrow 3$	2	0
*4	4	3

(i) (2021-1)

	a	b
0	3	2
*1	4	1
*2	4	0
$\rightarrow 3$	1	2
4	0	4

(j) (2021-2)

	a	b
0	4	1
1	2	1
2	4	2
→ 3	0	2
*4	3	4

Ejercicio 7 (2022-1). Considere el siguiente AFD.

	a	b
0	3	0
1	3	4
→ 2	1	0
*3	2	3
4	0	4

- (a) Convierta el AFD a expresión regular *usando el algoritmo visto en clase* (dibuje cada iteración del algoritmo).
- (b) Convierta el AFD a gramática regular *usando el procedimiento visto en clase*.

Ejercicio 8 (2022-2). Considere el siguiente AFD.

	a	b
→ 0	3	0
1	3	4
2	1	0
*3	2	3
*4	0	4

Convierta el AFD a expresión regular *usando el algoritmo visto en clase* (dibuje cada iteración del algoritmo). *Debe considerar el siguiente orden de eliminación de estados: 0–1–2–3–4.*

1.4 Demostración por Lema de Bombeo

Ejercicio 9 (Ejercicio). Demuestre, usando lema de bombeo, que los siguientes lenguajes no son regulares. (lista)

- (a) $\{0^i 1^i 2^i : i \geq 0\}$
- (b) $\{www : w \in \{0, 1\}^*\}$
- (c) $\{0^{2^i} : i \geq 0\}$
- (d) $\{0^{i^2} : i \geq 0\}$

- (e) $\{0^{i^3} : i \geq 0\}$
- (f) $\{0^i 1^j : i \leq j\}$
- (g) $\{0^i 1^{2i} : i \geq 1\}$
- (h) $\{ww^R : w \in \{0, 1\}^*\}$, donde w^R es la cadena “invertida” (leída de atrás para adelante)
- (i) $\{1^{k!} : k \geq 0\}$ (2018-2)
- (j) $\{1^k w : w \in \{0, 1\}^* \text{ y } |w| = k\}$ (nuevo)
- (k) $\{w : w \in \{0, 1\}^* \text{ y } w \text{ es palíndroma}\}$ (nuevo)
- (l) $\{w : w \text{ tiene la misma cantidad de 0s y 1s}\}$
- (m) $\{uu : u \in \{0, 1\}^*\}$
- (n) $\{1^{k^2} : k \geq 0\}$
- (o) $\{0^i 1^j : i > j\}$
- (p) $\{1^k : k \text{ es primo}\}$
- (q) $\{1^{2^k} : k \geq 0\}$ (2020-1)
- (r) $\{yyy : y \in \{0, 1\}^*\}$ (2020-1)
- (s) $\{w : \text{la cantidad de 1s en } w \text{ es por lo menos el doble de la cantidad de 0s en } w\}$ (2020-2)
- (t) $\{0^k w : |w| = k\}$ (nuevo)
- (u) $\{1^k w : w \text{ tiene como máximo } k \text{ 1's}\}$. (2020-2)
- (v) $\{1^k w : |w| = k\}$ (2021-1)
- (w) $\{1^{k!} : k \geq 1\}$ (2021-2)

Ejercicio 10 (2022-1). Demuestre, usando lema de bombeo, que el siguiente lenguaje, sobre el alfabeto $\{0, 1\}$, no es regular

$$\{uuu : u \in \{0, 1\}^*\}$$

Ejercicio 11 (2022-2). Demuestre, usando lema de bombeo, que el siguiente lenguaje, sobre el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, no es regular.

$$\{pqp : p, q \in \Sigma^+\}$$

Chapter 2

Gramáticas Independientes de Contexto (GIC)

2.1 Construcción de GIC

Ejercicio 12 (Ejercicio). Construya G.I.C para los siguientes lenguajes. (lista)

- (a) $\{0^n 1^n : n \geq 1\}$
- (b) $\{0^n 1^n : n \geq 0\} \cup \{1^n 0^n : n \geq 0\}$
- (c) $\{w : w \text{ comienza y termina en el mismo símbolo}\}$
- (d) $\{b^n a^m b^{2n} : n \geq 0, m \geq 0\}$
- (e) $\{w : w \text{ tiene longitud impar y el símbolo central es } 1\}$
- (f) $\{w : w \text{ es palíndromo}\}$
- (g) $\{w \# w^R : w^R \text{ es la cadena } w \text{ leída al revés}\}$
- (h) $\{a^i b^j c^k : i \neq j \text{ o } j \neq k\}$
- (i) Paréntesis balanceados
- (j) F donde w^R es la cadena w invertida (2020-1)
- (k) $\{0^i 1^j : i \geq 2j \text{ o } j \text{ es impar}\}$ (2020-2)
- (l) $\{a^i b^j c^k : k = 3i + 2j + 1\}$. (2020-2)
- (m) $\{0^i 1^j : i \geq 2j \text{ o } j \text{ es impar}\}$. (2020-2)
- (n) $\{a^i b^j c^k : i + j = k \text{ o } j = k\}$ (2021-1)
- (o) $\{0^i 1^j : i < 2j \text{ o } j \text{ es par}\}$. (2022-2)

2.2 Derivación de GIC

Ejercicio 13 (Ejercicio). Escoja algunas G.I.C construidas en el ejercicio anterior y con algunas cadenas en sus lenguajes haga derivaciones *m.i* y *m.d.* (lista)

2.3 Verificación de ambigüedad

Ejercicio 14 (Ejercicio). Considere las siguientes gramáticas y determine si son o no ambiguas. (lista)

(a)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow \emptyset S \\ S &\rightarrow aSbS \\ S &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow a \mid aAb \mid abSb \\ A &\rightarrow aAAb \mid bS \end{aligned}$$

(c) (2020-1)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow \emptyset A \mid 1B \mid \epsilon \\ A &\rightarrow 1S \mid \emptyset AA \\ B &\rightarrow \emptyset S \mid 1BB \end{aligned}$$

(d) (2020-2)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AS \mid e \\ A &\rightarrow A1 \mid \emptyset A1 \mid \emptyset 1 \end{aligned}$$

(e) (2020-2)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow \emptyset A \mid 1B \mid e \\ A &\rightarrow 1S \mid \emptyset AA \\ B &\rightarrow \emptyset S \mid 1BB \end{aligned}$$

(f) (2020-2)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow \emptyset A \mid 1B \mid e \\ A &\rightarrow 1S \mid \emptyset AA \\ B &\rightarrow \emptyset S \mid 1BB \end{aligned}$$

(g) (2020-2)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow BS \mid e \\ B &\rightarrow B1 \mid \emptyset B1 \mid \emptyset 1 \end{aligned}$$

(h) (2020-2)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow S(S) | \epsilon | AA \\ A &\rightarrow) (| \epsilon \end{aligned}$$

(i) (2021-1)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow e | AS \\ A &\rightarrow 10 | 1A0 | A0 \end{aligned}$$

Ejercicio 15 (2021-2). Considere la siguiente gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0B | 1A | e \\ A &\rightarrow 0S | 1AA \\ B &\rightarrow 1S | 0BB \end{aligned}$$

(a) De una derivación m.i. para la cadena 001101.

(b) La gramática es ambigua? Justifique.

Ejercicio 16 (2022-1). Considere la siguiente gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0A | 1B | e \\ A &\rightarrow 1S | 0AA \\ B &\rightarrow 0S | 1BB \end{aligned}$$

(a) De una derivación m.i. para la cadena 001011.

(b) Justifique que la gramática es ambigua.

Ejercicio 17 (2022-2). Justifique que la siguiente gramática es ambigua.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aA | bB | \epsilon \\ A &\rightarrow bS | aAA \\ B &\rightarrow aS | bBB \end{aligned}$$

Ejercicio 18 (2023-1 C). Considere la siguiente gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AS | \epsilon \\ A &\rightarrow A1 | 0A1 | 01 \end{aligned}$$

Indique dos derivaciones m.i para una cadena de tamaño 5. Dibuje los árboles correspondientes.

Ejercicio 19 (2023-1 C). Considere la siguiente gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow S(S) \mid AA \mid \epsilon \\ A &\rightarrow () \mid \epsilon \end{aligned}$$

- Indique una derivación m.i para la cadena $((()))$.
- La gramática es ambigua? Justifique usando árboles de derivación.
- En caso sea cierto, elimine la ambigüedad de la gramática (MUY DIFÍCIL).

2.4 Conversión a Forma Normal de Chomsky (FNC)

Ejercicio 20 (Ejercicio). Convierta a F.N.C. la siguiente gramática

(a) (2018-2)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AAA \mid B \\ A &\rightarrow aA \mid B \\ B &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

(b) (2018-2)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow BBB \mid A \\ B &\rightarrow aB \mid A \\ A &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

(c) (lista)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASA \mid aB \\ A &\rightarrow B \mid S \\ B &\rightarrow b \mid \epsilon \end{aligned}$$

(d) (lista)

$$\begin{aligned} A &\rightarrow BAB \mid B \mid \epsilon \\ B &\rightarrow \emptyset \emptyset \mid \epsilon \end{aligned}$$

(e) (lista)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASB \mid \epsilon \\ A &\rightarrow aAS \mid a \\ B &\rightarrow SBS \mid A \mid bb \end{aligned}$$

(f) (lista)

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow aAa \mid bBb \mid \epsilon \\
A &\rightarrow C \mid a \\
B &\rightarrow C \mid b \\
C &\rightarrow CD \mid \epsilon \\
D &\rightarrow A \mid B \mid ab
\end{aligned}$$

(g) (2020-1)

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow AAA \mid B \mid \epsilon \\
A &\rightarrow aA \mid SCS \\
B &\rightarrow ABA \mid \epsilon \\
C &\rightarrow aaA \mid bC
\end{aligned}$$

(h) (2020-2)

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow XY \\
X &\rightarrow abb \mid aXb \mid \epsilon \\
Y &\rightarrow c \mid cY \mid X \mid S
\end{aligned}$$

Ejercicio 21 (Ejercicio). ¿Cuántos nodos internos (es decir, nodos donde aparecen variables) tiene un árbol de derivación de una cadena de tamaño n al ser derivada a partir de una G.I.C en F.N.C? Justifique. (2020-2)

Ejercicio 22 (2021-1). Convierta a F.N.C. la siguiente gramática. *Muestre detalladamente todos los pasos y subpasos*, como fue visto en clase.

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow XYZ \mid a \\
X &\rightarrow aXaa \mid \epsilon \\
Y &\rightarrow bYbb \mid \epsilon \\
Z &\rightarrow cZa \mid X \mid c
\end{aligned}$$

Ejercicio 23 (2021-2). Convierta a F.N.C. la siguiente gramática. *Muestre detalladamente todos los pasos y subpasos*, como fue visto en clase.

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow CCC \mid A \mid \epsilon \\
C &\rightarrow bC \mid SBS \\
A &\rightarrow CAC \mid \epsilon \\
B &\rightarrow bbC \mid aB
\end{aligned}$$

2.5 Ejecución del algoritmo CYK

Ejercicio 24 (Ejercicio). (a) Considere la siguiente gramática:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow AS \mid b \\
A &\rightarrow AA \mid a \mid b \\
B &\rightarrow BB \mid a
\end{aligned}$$

Dibuje la tabla resultante de aplicar el algoritmo CYK en la cadena *abaaa*. La cadena es aceptada? (2018-2)

- (b) Señale como modificar el algoritmo CYK para que, en caso una cadena w sea aceptada, muestre una derivación de w . Esta modificación no debe alterar el tiempo de ejecución del algoritmo. (2018-2)

Ejercicio 25 (Ejercicio). Ejecute el algoritmo CYK (como lo visto en clase) sobre la cadena indicada e indique si es aceptada. En caso afirmativo, muestre un árbol de derivación para la cadena. En caso negativo, muestre un árbol de derivación para una subcadena de tamaño máximo que **sí** es derivada por la gramática.

- (a) Cadena *aaabb* (2019-1)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AX \mid XB \mid \epsilon \\ T &\rightarrow AB \mid XB \mid XA \mid XT \mid AT \mid TB \\ X &\rightarrow AT \mid AA \mid BB \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

- (b) Cadenas *baaba, baab, aabab* (lista)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \mid BC \\ A &\rightarrow BA \mid a \\ B &\rightarrow CC \mid b \\ C &\rightarrow AB \mid a \end{aligned}$$

- (c) Cadenas *aaabb, aaabbb* (lista)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow CD \mid CF \\ B &\rightarrow EB \mid c \\ C &\rightarrow a \\ D &\rightarrow b \\ E &\rightarrow c \\ F &\rightarrow AD \end{aligned}$$

- (d) Cadena *ababa* (2020-1)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AS \mid BS \mid b \\ A &\rightarrow AB \mid a \mid b \\ B &\rightarrow BA \mid a \end{aligned}$$

- (e) Cadena *aabaa* (2020-2)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \mid BC \mid b \mid \epsilon \\ A &\rightarrow AB \mid AC \mid a \\ B &\rightarrow BA \mid CB \mid b \\ C &\rightarrow CB \mid a \end{aligned}$$

Ejercicio 26 (Ejercicio). Considere la siguiente gramática:

$$\begin{array}{l} S \rightarrow AS \mid b \\ A \rightarrow SA \mid a \end{array}$$

(2020-2)

(a) Dibuje la tabla resultante de aplicar el algoritmo CYK en la cadena *ababab*.

(b) ¿La cadena es derivada por la gramática?

En caso afirmativo, ¿cuántos árboles de derivación existen para la cadena?, muestre uno de ellos.

Ejercicio 27 (2021-1). Considere la siguiente gramática:

$$\begin{array}{l} S \rightarrow AB \mid CT \\ T \rightarrow SD \mid CC \\ A \rightarrow AA \mid a \mid CD \\ B \rightarrow BB \mid b \mid AB \\ C \rightarrow a \\ D \rightarrow b \end{array}$$

(a) Dibuje la tabla resultante de aplicar el algoritmo CYK en la cadena *aabbb*. *No es necesario mostrar todos los pasos, solo la matriz resultante.*

(b) ¿La cadena es derivada por la gramática? En caso afirmativo, muestre un árbol de derivación para la cadena. En caso negativo, muestre un árbol de derivación para una subcadena de tamaño máximo que **sí** es derivada por la gramática.

Ejercicio 28 (2021-2). Considere la siguiente gramática:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow BA \mid CA \mid b \\ B \rightarrow BC \mid a \mid b \\ C \rightarrow CB \mid a \end{array}$$

(a) Dibuje la tabla resultante de aplicar el algoritmo CYK en la cadena *ababa*. *No es necesario mostrar todos los pasos, solo la matriz resultante.*

(b) ¿La cadena es derivada por la gramática? En caso afirmativo, muestre un árbol de derivación para la cadena. En caso negativo, muestre un árbol de derivación para una subcadena de tamaño máximo que **sí** es derivada por la gramática.

Ejercicio 29 (2022-1). Considere la siguiente gramática:

$$\begin{array}{l} S \rightarrow AS \mid b \\ A \rightarrow SA \mid a \end{array}$$

(a) Dibuje la tabla resultante de aplicar el algoritmo CYK en la cadena *ababab*. *No es necesario mostrar todos los pasos, solo la matriz resultante.*

- (b) ¿La cadena es derivada por la gramática? En caso afirmativo, indique cuantos árboles de derivación para dicha cadena existen (justifique) y muestre uno de ellos.

Ejercicio 30 (2022-2). Considere la siguiente gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AS \mid BS \mid b \\ A &\rightarrow AB \mid a \mid b \\ B &\rightarrow BA \mid a \end{aligned}$$

- (a) Dibuje la tabla resultante de aplicar el algoritmo CYK en la cadena *ababa*. *No es necesario mostrar todos los pasos, solo la matriz resultante.*
- (b) ¿La cadena es derivada por la gramática? En caso afirmativo, muestre un árbol de derivación para la cadena. En caso negativo, muestre un árbol de derivación para una subcadena de tamaño máximo que **sí** es derivada por la gramática.

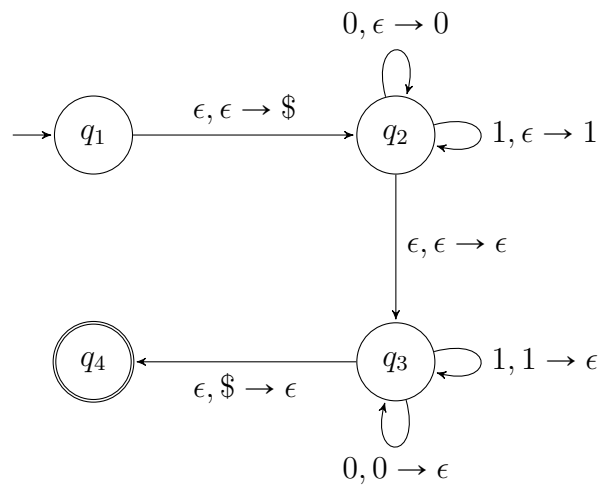
Chapter 3

Autómatas de Pila (AP)

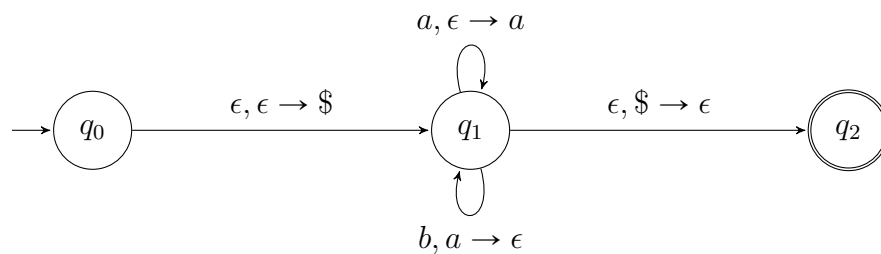
3.1 Árbol de Ejecución

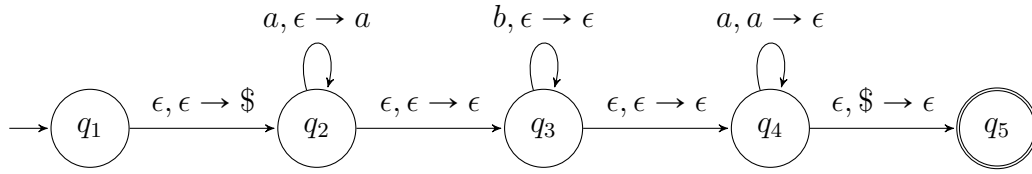
Ejercicio 31 (Ejercicio). Para los siguientes AP, muestre el árbol de ejecución cuando se recibe la cadena ...

(a) Cadenas 0110, 110, 1111, 001, 0000, 1, 0, 101, ϵ (2018-2)



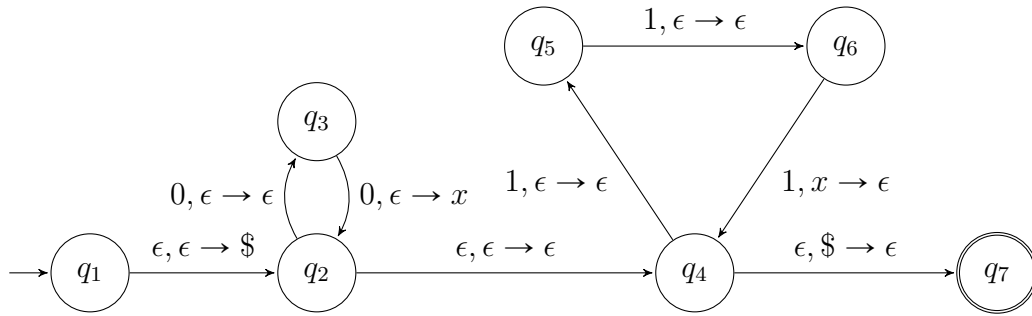
(b) Cadena *aababb* (2019-1)



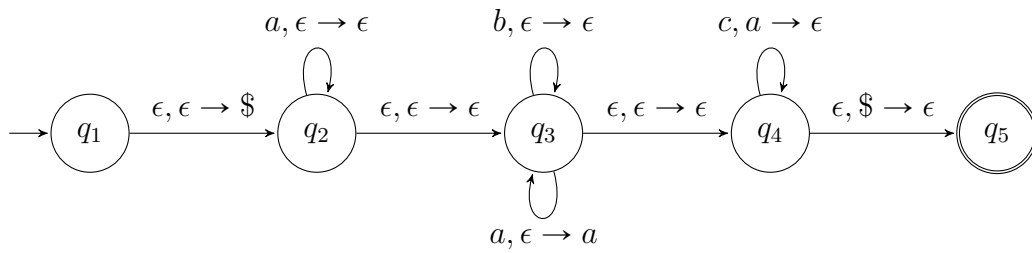


(c) Cadena *aabba* (2020-1)

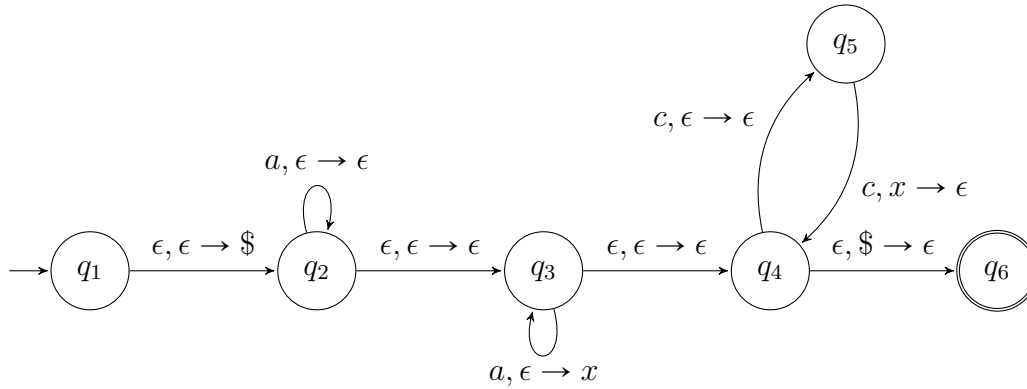
(d) Cadena *00111* (2020-2)



(e) Cadena *aababc* (2020-2)

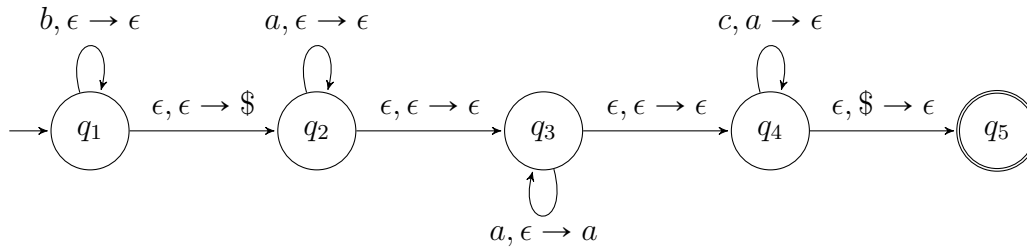


Ejercicio 32 (2021-1,2022-1). Considere el siguiente AP.



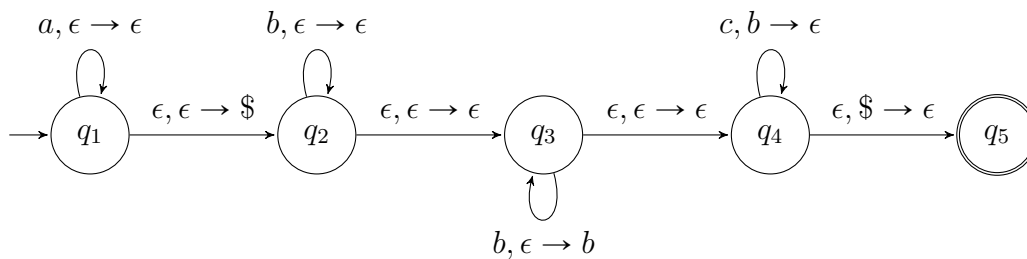
- (a) Muestre el árbol de ejecución cuando el AP recibe la cadena *aaacc* ¿La cadena es aceptada?
- (b) ¿Qué lenguaje acepta el AP?

Ejercicio 33 (2021-2). Considere el siguiente AP.



- (a) Muestre el árbol de ejecución cuando el AP recibe la cadena *baacc* ¿La cadena es aceptada?
- (b) ¿Qué lenguaje acepta el AP?

Ejercicio 34 (2022-2). Considere el siguiente AP.



¿Qué lenguaje acepta dicho autómata?